

Test Bloque B2 #24

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las plataformas desarrolladas por Java es una plataforma para crear aplicaciones servidor?

- a) Plataforma Java Technique Edition (JTE)
- b) Plataforma Java Enterprise Edition (JEE)
- c) Plataforma Java Standard Edition (JSE)
- d) Plataforma Java Micro Edition (JME)

2. Quiero montar una red de almacenamiento con switches FC.Cuál de las siguientes NO es una velocidad típica del entorno Fiber Channel:

- a) 8 Gb.
- b) 16 Gb.
- c) 40 Gb.
- d) 32 Gb.

3. ¿Según el Reglamento (UE) 910/2014, cuál de éstos son requisitos de seguridad de los TSP (Trust Service Providers)?

- a) Notificar las violaciones al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un máximo de 24 horas.
- b) Mantener una base de datos de certificados.
- c) Publicar las revocaciones en un máximo de 24 horas tras la solicitud.
- d) Todas las anteriores.

4. ¿Cuál de los siguientes términos NO está relacionado con los cubos multidimensionales OLAP?

- a) Dimensiones
- b) Copo de nieve
- c) Hechos
- d) Satélite

5. ¿Cuál de los siguientes es un IDE (Integrated Development Environment) para el desarrollo de aplicaciones destinadas a iOS?

- a) Xcode.
- b) Objective-c.
- c) Xamarin.
- d) CodeX.

6. ¿Cuál no es un requisito de los MOOC (Massive Open Online Course)?

- a) Ser un curso
- b) Tener carácter masivo
- c) Online
- d) Todas las anteriores son requisitos

7. En tecnología microsoft, para trabajar con bases de datos, utilizaremos:

- a) ODBC
- b) ADO
- c) OLE DB
- d) Cualquiera de los anteriores

8. Un objeto geográfico del modelo orientado a objetos:

- a) Es un conjunto de capas con topografía y toponimia
- b) Es una entidad con la estructura geográfica en formato vectorial
- c) Es un paquete que integra geometría, propiedades y procedimientos
- d) Es un paquete estático que incluye el ámbito geográfico con métodos

9. Indique cuál de los siguientes no es uno de los requisitos que debe cumplir una firma electrónica avanzada según el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Estar vinculada al firmante de manera única
- b) Haber sido creada utilizando un dispositivo avanzado de creación de firmas electrónicas
- c) Haber sido creada utilizando datos de creación de firma que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control
- d) Estar vinculada con los datos firmados, de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable

10. La forma normal Boyce-Codd (FNBC):

- a) Es mas restrictiva que la 4FN; toda FNBC es 4FN.
- b) Es menos restrictiva que la 4FN; toda 4FN es FNBC.
- c) Se denomina indistintamente 5FN.
- d) Se denomina indistintamente 5FN+ (quinta forma normal ampliada).

11. El driver JDBC-ODBC bridge, se utiliza:

- a) cuando no existen drivers JDBC nativos.
- b) Para garantizar el éxito de los accesos a la BD.
- c) como variable de la tecnología ODBC.
- d) para implementar operaciones ODBC, traduciéndolas en operaciones JDBC.

12. ¿Cuál es la entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado y suministra a otra entidad los datos verificados de éste a fin de que se pueda emitir el correspondiente certificado?

- a) Autoridad de Registro (RA).
- b) Autoridad de Certificación (CA).
- c) Autoridad de Emisión (EA).
- d) Autoridad de Validación (VA).

13. PKCS#10 define:

- a) Un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- b) Sintaxis para las peticiones de certificados
- c) El formato del sobre digital
- d) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información

14. El algoritmo de minería de datos es el mecanismo que crea un modelo de minería de datos. Para crear un modelo, un algoritmo analiza primero un conjunto de datos y luego busca patrones y tendencias específico. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de minería de datos?

- a) Algoritmos de clasificación.
- b) Algoritmos de regresión.
- c) Algoritmos de segmentación.
- d) Algoritmos de predestinación.

15. ¿Mediante qué protocolos podemos conectar de forma inalámbrica una impresora a un pc?

- a) Bluetooth
- b) Wifi Direct
- c) Ambos
- d) Ninguno de los anteriores

16. Indique la frase correcta acerca de los servicios web distribuidos:

- a) WSDL 1.1 define dos únicos tipos de operación, la unidireccional y la de petición-respuesta.
- b) Para describir las interfaces de los servicios web se utiliza WS-BPEL.
- c) Un usuario de un servicio registra éste utilizando UDDI.
- d) SOAP es un protocolo para hacer llamadas a métodos de objetos remotos.

17. ¿Cuál es una ventaja de la cloud privada frente a cloud pública?

- a) Menor mantenimiento
- b) Menor coste
- c) Mayor confiabilidad
- d) Mayor control

18. UDDI:

- a) Es una variante de altísima velocidad de la conocida FDDI
- b) Es una variante de FDDI adecuada para su desarrollo en LANs
- c) Significa User Definition Domain Interface
- d) Ninguna de las anteriores es válida

19. BPEL está estandarizado por:

- a) BMPI
- b) OASIS
- c) WfMC
- d) W3C

20. ¿Qué comando Linux permite conocer los archivos que tiene abiertos un proceso?

- a) ps -a
- b) top
- c) fork
- d) lsof

21. En UNIX, la llamada “FORK”:

- a) Controla el tiempo de ejecución de un proceso.
- b) Envía una señal al proceso especificado.
- c) Crea una copia del proceso que hace la llamada.
- d) Elimina el mapa de memoria del proceso que hace la llamada.

22. ¿Cuál es la mínima clasificación Tier que garantiza que todo el equipo de TI tenga alimentación doble?

- a) Tier I
- b) Tier II
- c) Tier III
- d) Tier IV

23. Con respecto a X.500 y LDAP, indicar la respuesta incorrecta:

- a) X.500 utiliza ASN.1 para la formación de los mensajes, y LDAP utiliza cadenas de caracteres simples para la representación de Distinguished Names
- b) LDAP no posee el servicio de modificación REMOVE perteneciente a DAP
- c) X.500 y LDAP funcionan sobre la pila de protocolos OSI y TCP/IP respectivamente
- d) Un dominio de gestión de directorio está formado, como mínimo, por: 1 DSA, 1 DUA y 1 esquema (visión externa del dominio)

24. Si queremos que en el sistema operativo Linux se ejecute un programa con los privilegios del usuario que es el propietario del archivo, en los permisos del fichero del programa tendrá que tener activado el bit:

- a) SUID
- b) SGID
- c) Sticky
- d) Ninguno de los anteriores

25. Entre los componentes de un sistema informático:

- a) Dentro del subsistema lógico, el software de tiempo real se considera software de base
- b) Los montadores/cargadores unen un programa compilado en código objeto con subrutinas del sistema y del usuario
- c) La arquitectura distribuida se divide en SISD, SIMD, MISD, MIMD
- d) Overlap o solapamiento es el porcentaje de tiempo de CPU en que la CPU atiende al sistema operativo y a las funciones de supervisión y no a las funciones de usuario

26. En la arquitectura ANSI/X3 SPARC a tres niveles de BD, indicar cuál de los esquemas citados a continuación no corresponde a dicha arquitectura:

- a) Esquema externo
- b) Esquema legal
- c) Esquema conceptual
- d) Esquema interno

27. Funciones de una copia de seguridad:

- a) Restaurar los archivos y carpetas modificados en el disco duro o en otro disco al que tenga acceso.
- b) Crear un duplicado de los datos del disco duro y, a continuación, archivarlos en otros dispositivos de almacenamiento como pueden ser un disco duro o una cinta.
- c) Archivar en su disco duro determinados archivos y carpetas.
- d) Todas las anteriores.

28. Ordene los siguientes dispositivos según velocidad de transferencia, de menor a mayor:

- a) FireWire 800 < USB 2.0 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- b) USB 2.0 < FireWire 800 < USB 3.0 < Thunderbolt < Thunderbolt 2.0
- c) FireWire 800 < USB 2.0 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0
- d) USB 2.0 < FireWire 800 < Thunderbolt < USB 3.0 < Thunderbolt 2.0

29. Cuando un CPD (Centro de Proceso de Datos) ofrece 5 nuevas, se refiere a su:

- a) Seguridad.
- b) Redundancia.
- c) Capacidad de refrigeración a pleno rendimiento.
- d) Disponibilidad.

30. Los algoritmos de cifrado que utilizaban los antiguos romanos eran de clave:

- a) simétrica
- b) asimétrica
- c) diferencial
- d) clave simétrica o asimétrica, dependiendo del algoritmo

31. Indica cuál de las siguientes definiciones de firma electrónica es la que aparece en el Reglamento (UE) 910/2014

- a) es el resultado de obtener por medio de mecanismos o dispositivos un patrón que se asocie biunívocamente a un individuo y a su voluntad de firmar.
- b) los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar
- c) es el documento electrónico que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma de documentos.
- d) es el conjunto de datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para firmar documentos.

32. Para el establecimiento de una conexión con baja latencia entre el CPD de un Ministerio y la nube de Amazon usaría:

- a) Una VPN IP.
- b) AWS Direct Connect.
- c) Una conexión al punto neutro proporcionado por la SGAD.
- d) Un proveedor de comunicaciones (ISP) con acuerdos con Amazon.

33. Si hablamos de formatos para el almacenamiento de ficheros de imágenes, ¿cuál de ellos puede considerarse una extensión de los demás, y permite el almacenamiento de cualquier tipo de fichero, no únicamente gráfico?

- a) PAM
- b) PBM
- c) PGM
- d) PPM

34. ¿Cuántos tipos de drivers existen en JDBC?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) tantos como SGBD's

35. En virtud del artículo 9.3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, los operadores de los nodos eIDAS para el el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas en Europa deberán almacenar los datos que, en caso de accidente, permitan la reconstrucción de la secuencia del intercambio de mensajes para establecer el lugar y la naturaleza del incidente. Estos datos constarán como mínimo de los siguientes elementos:

- a) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; fecha y hora de los mensajes.
- b) Identificación del nodo; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- c) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores; fecha y hora de los mensajes.
- d) Identificación del nodo; identificación de los mensajes; identificación de los interlocutores.

36. Señale cuál de las siguientes etiquetas de HTML5 permite definir contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido:

- a) <article>
- b) <aside>
- c) <section>
- d) <main>

37. Para poder realizar consultas de OLAP a distintos niveles de generalización es conveniente:

- a) Haber definido en el diseño multidimensional jerarquías.
- b) No se pueden realizar consultas de OLAP a distintos niveles de generalización.
- c) Que se disponga del operador GENERALIZATION en el gestor.
- d) Si no se dispone del operador de GENERATE no se pueden realizar este tipo de consultas.

38. En relación a los sistemas Ubuntu Server, ¿qué implica una versión LTS?

- a) Que es una versión inestable o en fase de desarrollo del kernel.
- b) Que es una versión Lite o ligera, especialmente adaptada para tabletas.
- c) Que existe soporte para esa versión durante al menos 5 años desde el lanzamiento.
- d) Que existe soporte para esa versión durante al menos 4 años desde el lanzamiento.

39. La ejecución desde otro lenguaje de programación, de un procedimiento escrito en SQL, se denomina:

- a) PL/SQL.
- b) JSQL.
- c) SQL embebido.
- d) SQL anfitrión.

40. Los procesadores superescalares:

- a) Son siempre procesadores RISC
- b) Han de ser necesariamente CISC
- c) Suelen ser RISC, pero pueden ser CISC
- d) Todas son falsas

41. ¿Cuál es la relación existente entre los subcampos de la Inteligencia Artificial: Machine Learning, Deep Learning y las Redes Neuronales?

- a) El Machine Learning y Deep Learning son subcampos de las Redes Neuronales.
- b) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning, y el Deep Learning forma la base de los algoritmos de las Redes Neuronales.
- c) Las Redes Neuronales forman la base de los algoritmos del Deep Learning, y el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning.
- d) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning y las Redes Neuronales son un subcampo del Deep Learning.

42. La propiedad que permite identificar al generador de la información y así poder asegurar el origen de la información se denomina:

- a) Confidencialidad
- b) Autenticidad
- c) Integridad
- d) -

43. Para prevenir posibles colisiones de una BD provocadas por actualizaciones simultaneas se utiliza la técnica de

- a) Commit
- b) Rollback
- c) Bloqueo
- d) -

44. ¿Cuál de las siguientes operaciones del álgebra relacional NO pertenece a las operaciones fundamentales, también denominadas operadores básicos?

- a) Proyección (·).
- b) Producto cartesiano (X).
- c) Intersección (·).
- d) Unión (U).

45. La arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles proporciona una separación clara entre la vista lógica de los usuarios, la estructura conceptual de la base de datos y la implementación física. Esta separación permite cambios independientes en cada nivel sin afectar a los demás niveles, lo que facilita la modularidad, el mantenimiento y la evolución de la base de datos en un entorno empresarial. ¿Cuáles son los niveles definidos?

- a) Externo, Conceptual e Interno.
- b) Lógico, Conceptual y Físico.
- c) Vista, Modelo y Controlador.
- d) Externo, Conceptual y Lógico.

46. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una estructura de representación del conocimiento?

- a) Redes semánticas
- b) Diagramas
- c) Marcos
- d) Guiones

47. ¿Qué significan las siglas JNI?

- a) Interfaz para llamar métodos nativos
- b) Sistema de directorio
- c) Sistema para datamining
- d) Ninguna de las anteriores

48. ¿En cuál de las siguientes modalidades de servicios en la nube se pueden encontrar servicios de correo electrónico o de paquetes ofimáticos?:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) HaaS.

49. Una de las siguientes respuestas es FALSA en relación a un Data Warehouse:

- a) No se borran datos.
- b) Hay campos que almacenan información calculada a partir de los datos iniciales, para facilitar cálculos posteriores.
- c) Permiten analizar información en función de distintos criterios.
- d) Una vez agregados los datos para proporcionar la información solicitada se eliminan los datos originales.

50. Según el estándar SQL, una transacción es una secuencia de operaciones que:

- a) Se inicia con una sentencia BEGIN TRANSACTION y termina con una sentencia END TRANSACTION
- b) Si se termina con una sentencia ROLLBACK, todos los cambios realizados por las diferentes transacciones desde el inicio de la sesión son cancelados
- c) Puede iniciarse con la ejecución de una sentencia DML y se finaliza con una sentencia COMMIT o ROLLBACK
- d) Si no finaliza con una sentencia COMMIT, el sistema debe devolver un mensaje de error

51. ¿Qué muestra el comando top en UNIX?

- a) Los ficheros abiertos.
- b) El escritorio.
- c) Los procesos.
- d) Los puertos TCP/IP.

52. Señale la respuesta incorrecta. En un Datacenter Tier IV...

- a) Se comparten recursos con el centro de respaldo.
- b) No se comparten recursos con el centro de respaldo.
- c) Cada servidor tiene doble fuente de alimentación eléctrica independiente y activa a la vez.
- d) -

53. Indique cómo se denomina el formato binario que permite almacenar una cadena de certificados y una clave privada en un único archivo cifrado:

- a) PKCS#7
- b) PKCS#10
- c) PKCS#11
- d) PKCS#12

54. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no se corresponde con ninguno de los tipos de Shell estándar en los sistemas operativos UNIX?

- a) Bourne Shell
- b) C Shell
- c) Xenix Shell
- d) Korn Shell

55. En sistemas operativos LINUX el comando utilizado para crear un directorio es:

- a) dir
- b) mkdir
- c) ls
- d) -

56. ¿Qué es la barra y la línea en tecnología mainframe de IBM?

- a) Espacio de direccionamiento que alcanza los 64 MB y los 2 GB respectivamente.
- b) Espacio de direccionamiento que alcanza los 2 GB y los 64 MB respectivamente.
- c) Espacio de direccionamiento que alcanza los 2 GB y los 16 MB respectivamente.
- d) Ninguna es correcta.

57. ¿Cuál es el formato y firma que deben emplearse en la generación de facturas electrónicas de acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la Administración?

- a) EPES con firma electrónica XAdES.
- b) Facturae con firma electrónica PAdES.
- c) Facturae con firma electrónica XAdES.
- d) EPES con firma electrónica PAdES.

58. En un sistema operativo Unix System V, ¿qué tipo de información contiene un nodo-i?

- a) Información sobre el tamaño y nombre del sistema de ficheros
- b) Información sobre los derechos de acceso al fichero
- c) Datos del usuario
- d) Información sobre los usuarios del fichero

59. ¿Qué tipo de driver JDBC conecta a la base de datos directamente usando su protocolo nativo?

- a) Type 1 JDBC Driver
- b) Type 2 JDBC Driver
- c) Type 3 JDBC Driver
- d) Type 4 JDBC Driver

60. En los modelos vectoriales de los sistemas GIS:

- a) Los datos geográficos constan de líneas o arcos, definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, los nodos.
- b) Estructura el espacio en una serie de elementos discretos por medio de una retícula regular, generalmente compuesta por celdas cuadradas, también llamadas píxeles.
- c) Basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos.
- d) -

61. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no sirve de base para la definición de algoritmos de criptografía asimétrica?

- a) Problema de sustitución afín
- b) Problema de factorización entera
- c) Problema de logaritmo discreto
- d) Problema de logaritmo discreto elíptico

62. En el contexto de los sistemas operativos, ¿qué es un Kernel Panic?

- a) No existe tal terminología.
- b) Es un error de los dispositivos de entrada/salida.
- c) Es un error en el núcleo del sistema.
- d) Es un tipo de error de memoria.

63. Un sistema que reparte un quantum de procesador entre sus usuarios interactivos podría calificarse de:

- a) Tiempo compartido
- b) Tiempo real
- c) Batch
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

64. Indicar cuál de las siguientes no es una característica de UNIX:

- a) Multitarea y multiusuario
- b) Intérprete de comandos flexible
- c) Portable sólo en ordenadores de más de 32 bits
- d) Sistema jerárquico de ficheros

65. Según Codd, una entidad que no contiene grupos repetitivos está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

66. ¿Qué tipos de directivas pueden utilizarse en las páginas JSP?

- a) implícitas y explícitas
- b) page, include y taglib, entre otras
- c) request, response, pageContext y session
- d) declarativas, scriptlets y de expresión

67. En una base de datos relacional en la cual K es una clave primaria simple de una relación R1, y el atributo A, perteneciente a una clave compuesta de una relación R2, está definido en el mismo dominio que K, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, debe existir un valor de K en R1 cuyo valor sea igual al valor de A.
- b) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor diferente a los posibles valores de K.
- c) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, A no puede tener un valor nulo.
- d) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor nulo.

68. Seleccione el fichero de Linux que contiene las direcciones de los servidores DNS necesarios para la navegación por Internet:

- a) crontab
- b) interfaces
- c) resolv.conf
- d) dns.conf

69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la normalización de bases de datos relacionales NO es correcta?

- a) A veces pueden obtenerse esquemas no equivalentes
- b) Uno de sus objetivos es lograr una mínima redundancia de datos
- c) La quinta forma normal (5FN) pretende eliminar las dependencias de combinación
- d) Es un proceso iterativo que transforma un esquema de relación en un conjunto de N esquemas de relación

70. El método de búsqueda informado que tiene en cuenta el coste mínimo necesario para llegar al estado solución pasando por el estado X, es el denominado:

- a) Método de búsqueda bidireccional.
- b) Búsqueda ávida (Greedy search).
- c) Búsqueda con adversario.
- d) Método Escalada simple (Hill-climbing search).

71. En el ámbito de la tecnología ADO.NET, indique qué está definiendo la siguiente sentencia: "Es una representación de datos residente en memoria que proporciona un modelo de programación relacional coherente independientemente del origen de datos que contiene":

- a) DataSet
- b) DataView
- c) ADOMapper
- d) DataModel

72. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al concepto de «escalabilidad» en el contexto de un centro de proceso de datos:

- a) Disponer de escalas para poder medir y contrastar varios aspectos como el consumo energético, la potencia de cálculo, capacidad de almacenamiento, etc.
- b) La facilidad con la que se pueden escalar servidores y almacenamiento de una planta a otra del centro de proceso de datos, sin dejar de prestar servicio.
- c) La capacidad y facilidad para actualizar y poner al día las máquinas y versiones de software contenidas en el centro de proceso de datos.
- d) La capacidad de adaptación y respuesta de los sistemas, con respecto al rendimiento de estos, a medida que aumentan de manera significativa los usuarios y la carga en ellos.

73. ¿Cuál entre las siguientes ventajas de las reglas en inteligencia artificial se puede considerar también una desventaja?

- a) Eficiencia (está marcada la dirección de inferencia)
- b) Facilidad de representación (es una forma fácil de representar el conocimiento)
- c) Modularidad (cada regla es independiente, no hay orden ni referencias entre ellas)
- d) Flexibilidad (cada regla se puede añadir o quitar sin repercusiones importantes)

74. Los tipos de análisis desarrollados en Data Mining se dividen comúnmente en:

- a) Sintáctico y semántico.
- b) Estadístico y de calidad.
- c) Gráfico y textual.
- d) Supervisado y no supervisado.

75. RDF (Resource Description Framework) es un:

- a) Lenguaje del W3C para representar información sobre recursos en la web.
- b) Estándar del W3C para la definición de datos.
- c) Estándar para la creación de páginas web accesibles.
- d) Estándar para la descripción de los recursos informáticos de una organización.

76. Aproximación para el desarrollo de software que consiste en construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso y se comunican con mecanismos ligeros (normalmente una API a través de HTTP)

- a) Arquitectura de microservicios.
- b) Arquitectura monolítica.
- c) Arquitectura N-tier.
- d) Arquitectura MVC.

77. Diseñar la experiencia de usuario (UX) de una página web del Ayuntamiento teniendo en cuenta el orden de navegación mediante la tecla de tabulación:

- a) Es una buena práctica que mejora la experiencia de usuario (UX) y la accesibilidad.
- b) No debe hacerse, dado que los navegadores más modernos sólo deben usarse mediante ratón o control de voz.
- c) Sólo debe hacerse en el caso de aplicar el estándar WCAG de accesibilidad, pero no forma parte de la experiencia de usuario (UX).
- d) -

78. En los sistemas MIMD:

- a) Todos los datos están accesibles para todos los procesadores.
- b) No todas las instrucciones están disponibles para todos los procesadores.
- c) Emplean varios buses de altas prestaciones para transmitir instrucciones y datos simultáneamente.
- d) Pueden trabajar con memoria compartida o con memoria distribuida.

79. Señale qué permisos tendría el propietario sobre un archivo prueba.txt al que se le aplica la instrucción de Unix: chmod 457 prueba.txt

- a) Lectura, escritura y ejecución
- b) Escritura
- c) Lectura
- d) Lectura y ejecución

80. ¿En qué modelo de representación de datos espaciales las distintas unidades temáticas se definen por las coordenadas de sus bordes?

- a) Ráster.
- b) Vectorial.
- c) Sinusoidal.
- d) Vertical.

81. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde a uno de los perfiles de firma PADES definidos en la norma técnica ETSI TS 102 778:

- a) PADES-BES
- b) PADES-STD
- c) PADES-EPES
- d) PADES-LTV

82. ¿Cuál de los siguientes tipos de servicio NO corresponde a un estándar de OGC (Open Geospatial Consortium)?

- a) Web Map Service (WMS)
- b) Catalogue Service Web (CSW)
- c) Tile Map Service (TMS)
- d) Web Feature Service (WFS)

83. El PUE (Power Usage effectiveness) es una métrica que trata de determinar la eficiencia energética de un Centro de Proceso de Datos, y se define como el resultado de dividir:

- a) La potencia total consumida por el CPD por la potencia consumida en el equipamiento TI (servidores, equipos de comunicaciones, almacenamiento y otros).
- b) La potencia total consumida por el CPD por la potencia usada en el equipamiento no TI (climatización, distribución eléctrica, iluminación, etc).
- c) La potencia consumida por el equipamiento TI entre la consumida por el equipamiento no TI.
- d) La potencia total consumida por el CPD por la potencia consumida en el equipamiento de cómputo (servidores), excluyendo equipos de comunicaciones y almacenamiento.

84. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- a) El elemento básico para la programación concurrente en Java son los 'threads'
- b) Java permite la herencia múltiple de clases
- c) El modelo de punteros de Java elimina la posibilidad de transformar un entero en un puntero
- d) La variable 'this' de una clase Java hace referencia a la propia instancia de la clase sobre la que se está ejecutando el código actual

85. Señale la respuesta correcta en relación al Almacén de Datos (Data Warehouse):

- a) La estructura lógica está compuesta por los niveles centralizado, organizado en torno a temas e integrado.
- b) La estructura física está compuesta por los niveles de metadatos, datos detallados actuales y datos detallados históricos.
- c) El almacén de datos no es volátil, no se pueden modificar datos almacenados, solamente se permite la consulta y la carga de nuevos datos.
- d) Entre los criterios más importantes a considerar para elegir el SGBD que gestionará el almacén, está el esfuerzo necesario para determinar el estado de los datos disponibles en los sistemas OLTP de la organización.

86. Cada vez que un ciudadano utilice su tarjeta criptográfica CERES para firmar documentos que debe entregar a la Administración, señale qué utilización estará haciendo de las claves sobre el resumen del documento:

- a) Lo cifrará con su clave pública
- b) Lo cifrará con la clave pública de la Administración
- c) Lo cifrará con el certificado raíz de la FNMT
- d) Lo cifrará con su clave privada

87. Cuál es la forma correcta de crear un sello electrónico según la normativa sobre administración electrónica:

- a) Resolución del Ministro publicado en BOE
- b) Resolución del Ministro publicado en sede
- c) Resolución de la subsecretaría publicado en la Sede
- d) Resolución del Consejo de Ministros publicado en BOE

88. ¿Cuál es la longitud equivalente a una clave RSA de 1024 bits si utilizáramos un algoritmo de clave simétrica?

- a) 132 bits.
- b) 80 bits.
- c) 64 bits.
- d) 512 bits.

89. La especificación “Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7)” se encuentra definida en el JSR (Java Specification Request):

- a) JSR 342.
- b) JSR 366.
- c) JSR 324.
- d) JSR 224.

90. El XSLT transforma:

- a) Sólo de XML a XML
- b) De XML a otro documento
- c) Sólo de XML a HTML
- d) De un documento a XML

91. Cuando se utilizan técnicas de implementación de elementos de procesamiento basadas en pipelining se dice que:

- a) El paralelismo sucede a nivel de procesador.
- b) El paralelismo sucede a nivel de multiprocesador.
- c) El paralelismo sucede a nivel de multicomputador.
- d) Ninguna de las anteriores.

92. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

- a) Reloj común.
- b) Concurrencia global.
- c) Homogeneidad.
- d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

93. ¿Qué quiere decir que una operación es idempotente?

- a) Que tiene prioridad sobre cualquier tipo de operación
- b) Que cualquier operación tiene más prioridad que ella
- c) Que el resultado de la misma varía cada vez que se ejecuta
- d) Que el resultado de la misma no varía con cada vez que se ejecuta

94. ¿Qué principio recoge la Unión Europea respecto a los espacios de datos? Seleccione la opción correcta.

- a) Soberanía de los datos.
- b) Igualdad de condiciones.
- c) Infraestructura descentralizada.
- d) Todas las anteriores son correctas.

95. Señale qué tecnología estandarizada por el W3C permite la extracción de datos desde documentos XML:

- a) XML MyQueryLang.
- b) XSQL Language.
- c) XML QueryDataSet.
- d) Xquery Language.

96. Comparando NAS (Network-attached Storage) con SAN (Storage Area Network):

- a) NAS opera a nivel de fichero y SAN a nivel de bloque.
- b) NAS opera a nivel de bloque y SAN a nivel de fichero.
- c) Ambos operan a nivel de bloque.
- d) Ambos operan a nivel de fichero.

97. ¿Cuál es la vigencia temporal de los certificados electrónicos contenidos en el DNle?

- a) Ilimitada.
- b) No podrá ser superior a 5 años.
- c) 30 meses.
- d) El certificado de autenticidad 24 meses y el de firma 18.

98. ¿Cuáles son las capacidades que combinan las infraestructuras hiperconvergentes (HCI)?

- a) Telefonía fija, telefonía móvil y datos
- b) Criptografía simétrica, criptografía asimétrica y técnicas hash
- c) Computación, almacenamiento y redes
- d) Integración continua, entrega continua y despliegue continuo

99. En una imagen, existen diversos formatos de archivo que recogen distintas formas de compresión. Señale la respuesta correcta:

- a) JPEG es un estándar que permite gestión de color mediante su propia paleta con una selección de hasta 256 colores.
- b) PNG es un almacenamiento de imagen casi sin procesar salidas de equipamiento de toma de imágenes como cámaras de fotografía.
- c) GIF es un estándar ISO (10918-1/2) que permite únicamente la gestión de color YCBCR. Su profundidad de color en escala de grises es de 8 bits y, en color, de 24 bits.
- d) TIFF es un estándar que soporta gestión de color RGB, CMYK, YCBCR o mediante su propia paleta de colores, entre otras configuraciones. Tiene una profundidad de bits bitonal de 1 bit.

100. Señale cuál de las siguientes NO es una de las premisas que tiene que lograr un Sistema Operativo para ejecutar correctamente las secciones críticas de sus procesos:

- a) Exclusión mutua
- b) Progreso
- c) Espera limitada
- d) Inclusión indefinida

101. En relación al servicio de directorio LDAP, es CIERTO:

- a) LDAP representa la información mediante estructuras ASN.1.
- b) La unidad básica de información almacenada en el directorio es el atributo.
- c) La operación Abandon permite cerrar la sesión.
- d) LDAP utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI.

102. ¿En qué protocolo se basa el intercambio automático de claves utilizado en IKE?

- a) GRE
- b) HMAC
- c) DH
- d) RSA

103. ¿Cuál es el framework para aplicaciones desarrolladas con Spring, asociado con el control y la gestión de la seguridad?

- a) Spring Security
- b) JSF
- c) Struts
- d) Jbuilder

104. ¿Qué interfaz de conexión NO se emplearía en ningún caso para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo (como un disco duro) a un equipo informático?

- a) SATA
- b) mSATA
- c) EIA/TIA RS-232C
- d) PCI-Express

105. Indique cómo se denomina la construcción lógica que Active Directory usa para agrupar uno o más dominios:

- a) Controlador de dominio
- b) Unidad organizativa
- c) Árboles
- d) Bosque

106. La clave pública forma parte de un:

- a) Sistema criptográfico simétrico
- b) Sistema criptográfico analógico
- c) Sistema criptográfico asimétrico
- d) Sistema criptográfico propietario de la Administración Pública

107. En la administración de servidores Windows, ¿qué son las directivas de seguridad?

- a) Herramientas de gestión de los privilegios de seguridad a nivel de dominio, de controlador de dominio y local.
- b) Herramientas de resolución de nombres Windows, también llamadas DNS.
- c) Herramientas que sirven para configurar el acceso a los recursos compartidos, también llamadas DFS (sistemas distribuidos de seguridad).
- d) Herramientas de administración de seguridad de Internet, también llamadas IIS.

108. Un archivo ".ocx" es un:

- a) archivo de almacenamiento flash.
- b) control de ActiveX.
- c) tipo de librerías de enlace dinámico compilado exclusivo de arquitecturas de 64 bits.
- d) archivo que contiene imágenes procedentes de una digitalización.

109. El sistema de almacenamiento de datos que usa una división de los datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los miembros del conjunto se conoce como:

- a) RAID 0.
- b) RAID 1.
- c) RAID 3.
- d) RAID 5.

110. Señale la respuesta que NO se corresponde con la clasificación de las soluciones de Cloud Computing:

- a) Modalidad de acceso: privado y empresarial.
- b) Modalidad de servicio: IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS.
- c) Modalidad de negocio: proveedor, suscriptor, intermediario, habilitador y auditor.
- d) Forma de implementación: nube pública, privada, híbrida y comunitaria.

111. ¿Para qué se utiliza el servicio SMB de Windows?

- a) Para configurar un proxy inverso
- b) Como servicio de nombres de dominio
- c) Para compartir archivos e impresoras
- d) -

112. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Las funciones hash se utilizan en los mecanismos de cifrado/descifrado de mensajes.
- b) Las funciones hash se pueden utilizar para garantizar la integridad de los mensajes transmitidos.
- c) Las funciones hash generan valores cuya longitud, en bits, depende de la longitud del mensaje original.
- d) Las funciones hash requieren el uso de claves de cifrado.

113. HURD:

- a) Es el sistema operativo GNU por definición
- b) Utiliza arquitectura Microkernel
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas

114. Si 100 personas reciben un correo electrónico, destinado a toda la empresa, con un archivo adjunto de 1 MB, y cada destinatario decide guardar el archivo adjunto localmente, a la hora de hacer backup de esos escritorios se precisarán 100 MB de espacio de copias de seguridad. ¿Cómo se denomina la tecnología que permite reducir este espacio a un uno por ciento del espacio original necesario?

- a) Compresión LZ
- b) Filtrado de Kalman
- c) Renderización especulativa
- d) Deduplicación

115. Un sistema de ficheros tipo Unix tiene un tamaño de bloque de 2 KB y nodos-i con doce direcciones directas, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además utiliza direcciones de bloque de 4 bytes. Para representar un fichero de 2 MB:

- a) Se utilizarán un bloque de indexación simple y uno de indexación doble.
- b) Se utilizarán un bloque de indexación simple y dos de indexación doble.
- c) Se utilizarán dos bloques de indexación simple y uno de indexación doble.
- d) Se utilizarán dos bloques de indexación simple.

116. Indique la afirmación INCORRECTA:

- a) ActiveX es una evolución de las tecnologías Component Object Model (COM) y Object Linking and Embedding (OLE).
- b) La tecnología ActiveX está limitada al sistema operativo Windows.
- c) Para introducir un control ActiveX en una página HTML es necesario utilizar la etiqueta <object>.
- d) Todas las anteriores son correctas.

117. ¿El lenguaje de programación java tiene APIs para el protocolo de comunicaciones seguras Secure Sockets Layer (SSL)?

- a) Sí, por ejemplo, la Java Secure Socket Extensión (JSSE) que incluye clases que pueden ser instanciadas para crear canales seguros.
- b) En la actualidad para realizar las funciones de encriptación de la información solo está disponible la clase SSLSocket.
- c) Java solo admite SSL para programar clientes web.
- d) Sí, cuenta con las CRL o listas de revocación de certificados.

118. En el contexto de una infraestructura de clave pública X.509, el protocolo OCSP permite comprobar...

- a) la caducidad de un certificado.
- b) la identidad del titular del certificado.
- c) la correspondencia entre la clave pública y la privada.
- d) la validez del certificado.

119. Realizando un pequeño programa en Python, estamos declarando lo siguiente >>> Valores = (1,"a",23,0,0); Podemos decir que Valores es:

- a) Un conjunto
- b) Una lista
- c) Un vector
- d) Una tupla

120. Indicar la respuesta falsa sobre las redes semánticas en inteligencia artificial:

- a) Las redes semánticas conciben el pensamiento mediante un conjunto de ideas básicas y relaciones que interconectan unas con otras formando una red, de forma que el razonamiento se basa en una navegación por dicha red
- b) El emparejamiento proporciona respuestas mediante la búsqueda de parejas de idea-relación en la red
- c) Los mecanismos de inferencia en una red semántica son la herencia y el emparejamiento
- d) El procedimiento de herencia extiende a las características asociadas a un concepto con las características de los nodos con los que le une la relación es-un, de forma que el concepto hereda cualidades propias de otros conceptos más generales

121. El estándar X.509 v3 define los distintos elementos que debe contener un certificado, entre los que destacan:

- a) Número de serie del certificado
- b) Nombre de la autoridad de certificación
- c) Firma digital de la autoridad certificadora
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

122. El EUROMETODO es:

- a) Estándar abierto europeo de desarrollo software
- b) Metodología europea de análisis y gestión de riesgos
- c) Estándar europeo unificado de infraestructura de clave pública
- d) Metodología europea para adquisición de sistemas de información y servicios relacionados

123. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

- a) Instalaciones.
- b) Distribuciones.
- c) Licencias adaptadas.
- d) Variaciones permitidas.

- 124. ¿Qué plataforma permite hacer analítica Big Data e inteligencia artificial con Spark de una forma sencilla y colaborativa?**
- a) Databricks Lakehouse Platform.
 - b) Data Lake Lakehouse Platform.
 - c) Data Mart Lakehouse Platform.
 - d) Data Warehouse Lakehouse Platform.
- 125. ¿Cuál de los siguientes términos no tienen relación con el e-learning?**
- a) IMS.
 - b) SCORM.
 - c) Moodle.
 - d) ePupil.
- 126. El nivel básico de comprensión donde comienza la abstracción y se aplican reglas gramaticales es el:**
- a) Nivel fonológico
 - b) Nivel fonético
 - c) Nivel acústico
 - d) Nivel léxico-sintáctico
- 127. ¿En qué se diferencian un sistema grid y un sistema cluster?**
- a) El cluster utiliza un middleware específico, y el grid no.
 - b) El cluster persigue ante todo la paralelización de tareas, y el grid la distribución de las mismas.
 - c) El cluster es un sistema multicomputador, y el grid no.
 - d) En un cluster todos los nodos tienen que tener el mismo sistema operativo, y en un grid no.
- 128. Cuando las aplicaciones están alojadas en un proveedor de servicio y puestas a disposición de los usuarios a través de red estamos hablando de:**
- a) NaaS
 - b) IaaS
 - c) PaaS
 - d) SaaS
- 129. La deducción por medio de los sistemas de Kleene en inteligencia artificial hace referencia a:**
- a) La orientación heurística
 - b) La orientación lógica
 - c) La representación del conocimiento
 - d) Las redes semánticas
- 130. En el ecosistema de productos informáticos de Apple Inc., Cocoa es:**
- a) Un framework de interfaz de usuario (UI) para construir programas para iOS.
 - b) Un framework que permite el desarrollo de aplicaciones nativas para MacOS X.
 - c) El IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) para MacOS e iOS.
 - d) El lenguaje de programación desarrollado por Apple para iOS y MacOS.